

1 Zadania p-adyczne

Zadanie 1. (74 OM, II etap, zadanie 1) Wyznacz wszystkie dodatnie liczby całkowite b o następującej własności: istnieją takie dodatnie liczby całkowite a, k, l , że liczby $a^k + b^l$ i $a^l + b^k$ są podzielne przez b^{l+k} , gdzie $k \neq l$.

Zadanie 2. Udowodnij, że jeżeli liczby całkowite a, b spełniają podzielność $ab \mid a^2 + b^2 + a$, to a jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 3. Niech n będzie najmniejszą liczbą całkowitą dodatnią taką, że $149^n - 2^n$ jest podzielne przez $3^3 \cdot 5^5 \cdot 7^7$. Znajdź liczbę całkowitych dodatnich dzielników n .

Zadanie 4. Udowodnić, że dla naturalnych $n > 2$ liczba $n^{n-1} - 1$ jest podzielna przez kwadrat pewnej liczby całkowitej.

Zadanie 5. Niech a, b będą takimi dodatnimi liczbami całkowitymi, że $a \mid b^2$, $b^2 \mid a^3$, $a^3 \mid b^4$, $\dots$. Udowodnij, że $a = b$.

Zadanie 6. Dana jest liczba pierwsza p . Udowodnij, że jeżeli $2^p + 3^p = a^n$, to $n = 1$.

Zadanie 7. Dana jest liczba nieparzysta dodatnia n taka, że nie dzieli jej kwadrat żadnej liczby całkowitej. Znajdź wszystkie pary liczb względnie pierwszych x, y dla których $(x + y)^3 \mid (x^n + y^n)$.

Zadanie 8. Niech $a \neq b$ będą liczbami całkowitymi. k jest liczbą całkowitą większą od 1. Udowodnij, że liczba $(a + \frac{1}{k})^n - (b + \frac{1}{k})^n$ jest całkowita dla skończonego wielu n .

Zadanie 9. Dane są liczby całkowite a, b, c takie, że $NWD(a, b, c) = 1$ oraz $ab = c(a - b)$. Udowodnij, że $|a - b|$ jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 10. Dana jest liczba nieparzysta dodatnia a taka, że dla każdego naturalnego n liczba $\frac{a^{n+1} - 1}{2}$ jest sześcianem liczby naturalnej. Udowodnij, że $a = 1$.

Zadanie 11. Dane są liczby całkowite dodatnie x, y, z spełniające $NWD(x, y, z) = 1$. Wiedząc, że

$$\begin{aligned}x &\mid yz(x + y + z) \\y &\mid xz(x + y + z) \\z &\mid xy(x + y + z) \\x + y + z &\mid xyz\end{aligned}$$

udowodnij, że $xyz(x + y + z)$ jest kwadratem liczby całkowitej.

Zadanie 12. (IMO 1972, Zadanie 3) Dane są liczby całkowite dodatnie n, m . Udowodnij, że liczba $\frac{(2m)!(2n)!}{m!n!(m+n)!}$ jest całkowita.

Zadanie 13. (75 OM, II etap, zadanie 6) Dana jest liczba pierwsza p . Udowodnij, że liczba $p(p^2 \cdot \frac{p^{p-1}-1}{p-1})!$ jest podzielna przez $p! \cdot (p^2)! \cdot \dots \cdot (p^p)!$.

Zadanie 14. (70 OM, II etap, zadanie 3) Niech $f(x) = x^3 + x$. Rozstrzygnąć, czy istnieją takie liczby wymierne a, b oraz dodatnie liczby całkowite k, l , że $ab = 3$ oraz

$$\underbrace{f(f(\dots f(f(a)) \dots))}_{k \text{ razy}} = \underbrace{f(f(\dots f(f(b)) \dots))}_{l \text{ razy}}$$

Zadanie 15 (Rosja 1996). Znajdź wszystkie dodatnie liczby całkowite n , dla których istnieją dodatnie liczby całkowite x, y, k takie, że

$$NWD(x, y) = 1, \quad k > 1, \quad 3^n = x^k + y^k.$$

Zadanie 16. (Bałkany 1993). Niech p będzie liczbą pierwszą, a $m > 1$ liczbą całkowitą. Udowodnij, że jeżeli

$$\frac{x^p + y^p}{2} = \left(\frac{x + y}{2} \right)^m$$

dla pewnych $x, y > 1$, to $m = p$.

Zadanie 17. Znajdź wszystkie dodatnie liczby całkowite $a, b > 1$ spełniające

$$b^a \mid a^b - 1.$$

Zadanie 18. Znajdź wszystkie dodatnie rozwiązania równania

$$x^{2009} + y^{2009} = 7^z.$$

Zadanie 19. Znaleźć najwyższą potęgę liczby 2 będącą dzielnikiem liczby

$$(n+1)(n+2)\dots 2n$$

Zadanie 20. Niech a, b, c, d będą dodatnimi liczbami całkowitymi takimi, że

$$ab = cd.$$

Udowodnić, że istnieją dodatnie liczby całkowite p, q, r, s spełniające

$$a = pq, \quad b = rs, \quad c = ps, \quad d = qr.$$